

Comportement autonome – iRobot Create 3

Groupe 3: GAUCHIER Alexandre, MARFIL Elouann, BOREL Matthys, DA CUNHA Mateo

Idée initiale

Objectif minimal imposé:

Qu'est-ce qui est demandé :

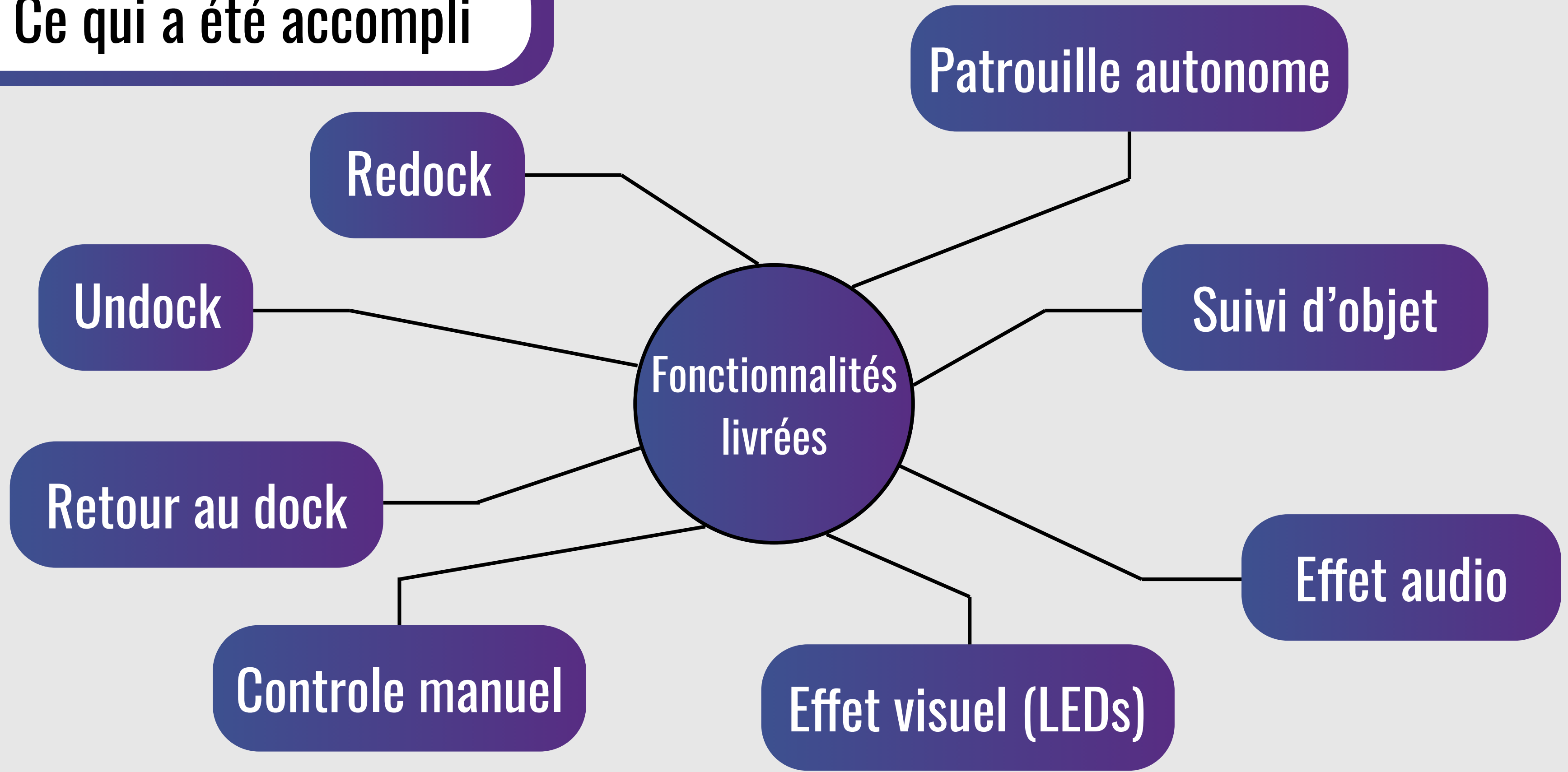
- Undock/Redock
- Navigation autonome
- Trouve un chemin de retour
- Contrôle manuel

Idée du groupe:

A quoi nous avons pensé ?

- Robot de surveillance
- Patrouille
- Poursuit un intru
- Mapping de zone

Ce qui a été accompli



Zoom sur la patrouille

Comment le robot décide-t-il si un objet est un obstacle ou un intrus ?

PATROL_FORWARD

→ objet détecté

PATROL_FOLLOW

→ trop proche

PATROL_INSPECT

→ objet bouge

→ objet immobile 3 secondes

PATROL_AVOID

→ 2sec (recul + rotation aléatoire)

PATROL_COOLDOWN

4sec sans détection ←

FORWARD

→ avance, cherche un objet

FOLLOW

→ s'approche de l'objet détecté

INSPECT

→ s'arrête, observe si ça bouge

AVOID

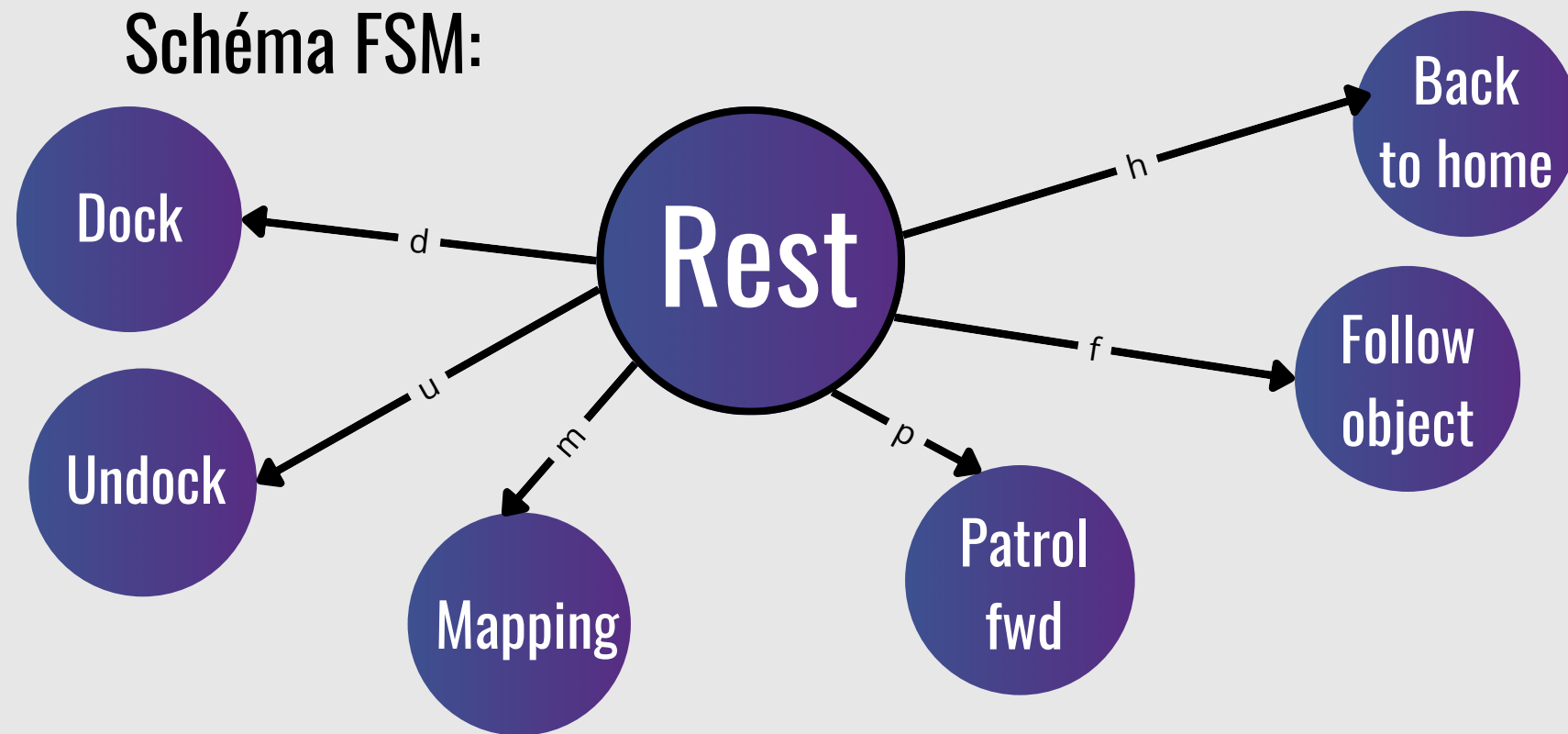
→ recule puis tourne aléatoirement

COOLDOWN

→ avance sans détecter

Architecture

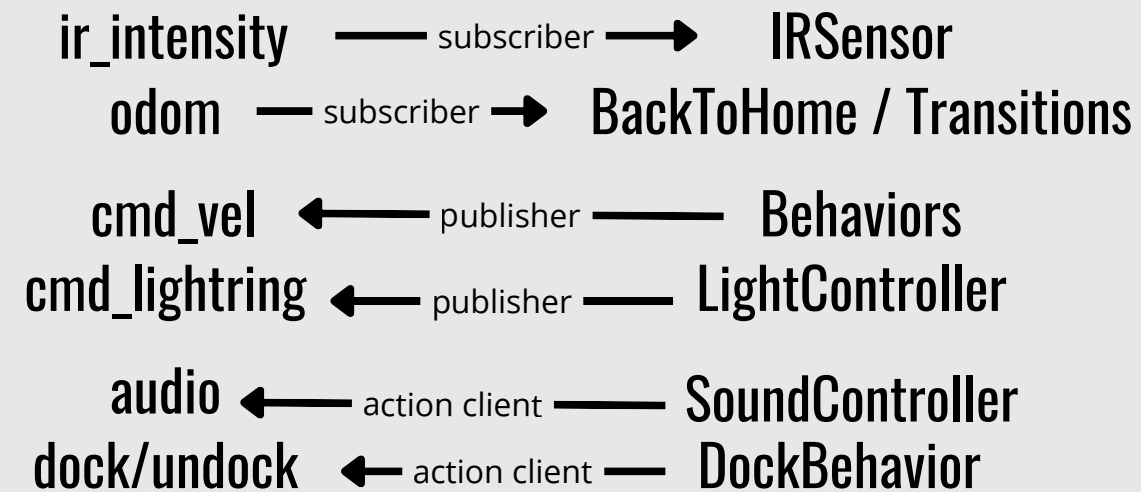
Schéma FSM:



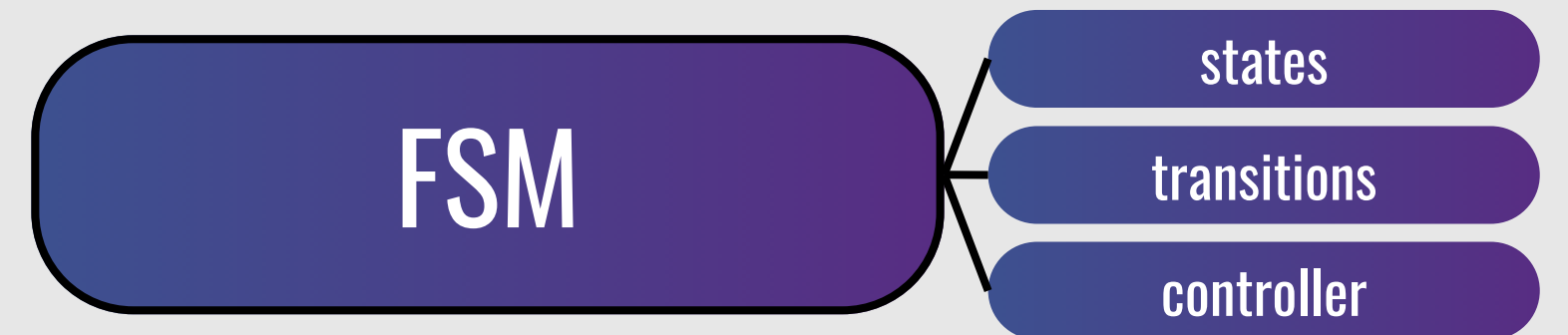
Interface ROS2:

Create 3

Notre code



Structure du code:



Difficultés

Difficultés techniques

- Calibration des capteurs IR
- Wall-following (sortie prématurée du turn)
 - Calibration
- Détections IR dépendantes de la surface
 - Couleur
 - Matière
 - Luminosité

Difficultés de développement

- Simulation non fonctionnel → impossible de tester sans le robot physique
- Dépendance au robot en physique → temps de test limité, présence en cours obligatoire
- Indisponnibilité durant les créneaux supplémentaire proposés

Et ensuite?

Idées testés

- Cartographie réelle (grille d'occupation)
- Evitement d'obstacles pendant le retour au dock
- Mapping wall following & boustrophedon
- Navigation plus précise avec odométrie pour le mapping

Idées d'amélioration

- Vision par caméra pour remplacer les capteurs IR
- Comportement patrol plus intelligent (trajectoire planifié)
- Multi-robots (communication entre robots)
 - Patrouille par secteur
 - Alerte en cas de détection d'intru
 - Encercler / Ne pas perdre un intru

Démo